

DiagMoto

Sistema Experto de Diagnostico de Fallas en Motocicletas

Asignatura: Inteligencia Artificial II — Proyecto Final

Autores: Manuel Bermudez · Wilson Sarmiento

Director: Mauricio Galvis Patino

Institucion: Fundacion Universitaria Los Libertadores

Fecha: 2026

Version: 1.0

1. Introduccion

1.1 Descripcion del dominio

En Colombia, las motocicletas representan mas del 60% del parque automotor y son el principal medio de transporte de trabajadores, mensajeros y domiciliarios. Sin embargo, la mayoría de propietarios carece de conocimiento tecnico para identificar si una falla es grave o menor, lo que genera dos problemas principales: riesgo de seguridad al continuar usando una moto con fallas criticas, y danos costosos por ignorar sintomas tempranos.

DiagMoto automatiza el diagnostico inicial: recibe los sintomas observados por el propietario, aplica reglas de conocimiento experto mediante encadenamiento hacia adelante, y determina el tipo de falla, la urgencia, la accion recomendada y la aptitud de uso de la moto.

1.2 Justificacion y relevancia

Aspecto	Sin SBC (empirico)	Con SBC (DiagMoto)
Diagnostico	Intuitivo, propenso a error	Basado en 27 reglas expertas
Tiempo	Variable (consulta mecanico)	Inmediato
Riesgo	Alto por mal uso	Reducido (apta / no apta)
Trazabilidad	Ninguna	Cadena de inferencia completa
Costo	Consulta tecnica necesaria	Pre-diagnostico gratuito

1.3 Alcance del sistema

Cubre: Fallas electricas (bateria y luces), combustible, mecanicas (aceite y anillos), frenos, neumaticos, carburacion, transmision (cadena), refrigeracion, fuga de aceite y desbalance/vibracion. Soporta multiples fallas simultaneas.

Fuera del alcance: Diagnostico de transmision automatica, fallas electronicas avanzadas (ECU), estimacion de costos de reparacion, diagnostico de sistemas de refrigeracion liquida.

2. Diseno del sistema

2.1 Arquitectura general

DiagMoto sigue una arquitectura de tres capas desacopladas, donde cada componente tiene una responsabilidad unica y bien definida:

Capa	Archivo	Responsabilidad
Base de conocimiento	base_conocimiento.py	27 reglas de produccion, 18 predicados, etiquetas y constantes o
Motor de inferencia	motor_inferencia.py	Encadenamiento hacia adelante, funcion porque(), explicacion de
Interfaz web	src/app.py	Interfaz Streamlit: entrada de sintomas, visualizacion de resulta

2.2 Flujo de datos

1. El usuario selecciona sintomas en la interfaz web (checkboxes).
2. La interfaz construye un diccionario de hechos iniciales {predicado: True}.
3. El motor aplica encadenamiento_adelante() en tres fases secuenciales.
4. Los hechos derivados (fallas, urgencia, accion, aptitud) se retornan junto con la traza.
5. La interfaz renderiza los resultados con codificacion visual por urgencia.
6. El usuario puede expandir la explicacion detallada o descargar el reporte.

2.3 Decisiones de diseno

Python puro para el motor: No se requieren librerias externas. La base de conocimiento es un archivo .py editable directamente por el experto del dominio sin necesidad de conocer el algoritmo de inferencia.

Streamlit para la interfaz: Permite desarrollo rapido de interfaces web interactivas sin necesidad de un servidor backend separado. El motor y la UI comparten el mismo proceso Python.

Reglas organizadas por prioridad: La separacion en prioridades 0/1/2 garantiza que el motor siempre ejecute primero la clasificacion, luego la urgencia y finalmente la accion, evitando ciclos y condiciones de carrera.

3. Base de conocimiento

3.1 Predicados del dominio

Se definen 18 predicados que representan los conceptos fundamentales del sistema:

#	Predicado	Descripcion	Tipo
P01	bateria_descargada(x)	Moto x no arranca por bateria sin carga	Entrada
P02	sin_combustible(x)	Moto x no arranca por falta de combustible	Entrada
P03	nivel_aceite_bajo(x)	Nivel de aceite por debajo del minimo	Entrada
P04	humo_azul(x)	Emite humo azul (aceite quemado)	Entrada
P05	pastillas_desgastadas(x)	Pastillas de freno al limite de desgaste	Entrada
P06	llanta_baja(x)	Presion de llanta por debajo de lo recomendado	Entrada
P07	humo_negro(x)	Emite humo negro (mezcla rica)	Entrada
P08	cadena_suelta(x)	Cadena de transmision con holgura excesiva	Entrada
P09	motor_sobrecalentado(x)	Motor alcanza temperatura anormalmente alta	Entrada
P10	luz_no_enciende(x)	Faro o luz de stop no funcionan	Entrada
P11	aceite_en_suelo(x)	Manchas de aceite visibles bajo la moto	Entrada
P12	vibracion_excesiva(x)	Vibracion inusual en manillar o chasis	Entrada
P13	tipo_falla(x, f)	Categoria de falla: electrica, mecanica, frenos	Derivado
P14	urgencia(x, u)	Nivel de urgencia: alta, media, baja	Derivado
P15	accion_recomendada(x, a)	Accion concreta recomendada	Derivado
P16	aptitud(x)	Estado de aptitud para circular	Derivado
P17	tipo_fallas(x)	Lista de todas las fallas detectadas	Derivado

3.2 Reglas de produccion — resumen

ID	Nombre	Condicion(es)	Conclusion	CF
R01	Falla electrica bateria	bateria_descargada=True	tipo_falla=electrica	1.0
R02	Falla combustible	sin_combustible=True	tipo_falla=combustible	1.0
R03	Falla mecanica anillos	nivel_aceite_bajo=True AND humo_azul=True	tipo_falla=mecanica	1.0
R04	Falla frenos	pastillas_desgastadas=True	tipo_falla=frenos	1.0
R05	Falla neumaticos	llanta_baja=True	tipo_falla=neumaticos	1.0
R06	Falla carburacion	humo_negro=True	tipo_falla=carburacion	1.0

R07	Riesgo gripado	nivel_aceite_bajo=True AND humo_atipico=True	tipo_falla=mecanica	0.85
R08	Falla transmision	cadena_suelta=True	tipo_falla=transmision	1.0
R09	Falla refrigeracion	motor_sobrecalentado=True	tipo_falla=refrigeracion	1.0
R10	Falla elec. luces	luz_no_enciende=True	tipo_falla=electrica_luces	1.0
R11	Fuga de aceite	aceite_en_suelo=True	tipo_falla=fuga_aceite	1.0
R12	Desbalance	vibracion_excesiva=True	tipo_falla=desbalance	1.0
R13	Fuga activa critica	aceite_en_suelo=True AND nivel_aceite_bajo=True	tipo_falla=mecanica	0.95
R14	Urgencia alta mecanica	tipo_falla=mecanica	urgencia=alta	1.0
R15	Urgencia alta frenos	tipo_falla=frenos	urgencia=alta	1.0
R16	Urgencia alta refrig.	tipo_falla=refrigeracion	urgencia=alta	1.0
R17	Urgencia alta fuga	tipo_falla=fuga_aceite	urgencia=alta	1.0
R18	Urgencia media elec.	tipo_falla=electrica	urgencia=media	1.0
R19	Urgencia media pneumat.	tipo_falla=neumaticos	urgencia=media	1.0
R20	Urgencia media transm.	tipo_falla=transmision	urgencia=media	1.0
R21	Urgencia media luces	tipo_falla=electrica_luces	urgencia=media	1.0
R22	Urgencia baja combust.	tipo_falla=combustible	urgencia=baja	1.0
R23	Urgencia baja carbur.	tipo_falla=carburacion	urgencia=baja	1.0
R24	Urgencia baja desbal.	tipo_falla=desbalance	urgencia=baja	1.0
R25	Accion urgencia alta	urgencia=alta	accion=ir_taller_inmediato	1.0
R26	Accion urgencia media	urgencia=media	accion=programar_mantenimiento	1.0
R27	Accion urgencia baja	urgencia=baja	accion=revision_basica	1.0

4. Motor de inferencia

4.1 Algoritmo de encadenamiento hacia adelante

El motor implementa encadenamiento hacia adelante (forward chaining) en tres fases secuenciales controladas por el campo prioridad de cada regla:

Fase	Prioridad	Reglas	Descripcion
Clasificacion	0	R01-R13	Evalua todos los sintomas y deriva uno o mas tipos de falla. Soporta activ
Urgencia	1	R14-R24	Para cada tipo de falla detectado, determina su urgencia. Se registran to
Accion	2	R25-R27	Selecciona la urgencia maxima entre todas las detectadas y deriva la acc

Deteccion de ciclos: El algoritmo recorre las reglas en orden de prioridad y verifica si un tipo de falla ya fue derivado antes de agregarlo, evitando duplicados y ciclos infinitos. El campo tipo_fallas actua como memoria de trabajo para las fallas ya procesadas.

Urgencia maxima: Cuando hay multiples fallas, se selecciona la urgencia de mayor nivel numerica (alta=2, media=1, baja=0). Esto garantiza que el diagnostico final siempre refleje el escenario mas critico presente.

4.2 Funcion porque()

La funcion porque(hecho_clave, valor, hechos, traza) recorre la traza de inferencia en busca del paso que derivó el valor consultado. Retorna la regla que lo activo y las condiciones que se cumplieron, generando una explicacion en lenguaje natural. Si el hecho es inicial (no derivado), lo indica explicitamente.

4.3 Manejo de casos especiales

Sin conclusion: Si ningun sintoma activa ninguna regla de prioridad 0, tipo_fallas queda vacio. La funcion sin_conclusion() detecta este estado y la interfaz muestra un mensaje de advertencia claro.

Factor de certeza: Las reglas R07 (CF=0.85) y R13 (CF=0.95) tienen certeza menor a 1.0. El factor se registra en la traza y se muestra en la cadena de inferencia de la interfaz para transparencia del razonamiento.

5. Implementacion tecnica

5.1 Tecnologias utilizadas

Componente	Tecnologia	Version	Justificacion
Lenguaje	Python	3.8+	Universalmente disponible, sintaxis clara para reglas
Interfaz web	Streamlit	>=1.32	Desarrollo rapido de UI web sin HTML/JS manual
Motor	Python puro	—	Sin dependencias externas; facil de auditar y modificar
Estilos UI	CSS inline	—	Control total del diseno dentro de Streamlit

5.2 Estructura de archivos

```
bermudez_sarmiento_proyecto_final_sbc/  
  README.md  
  requirements.txt  
  src/  
    base_conocimiento.py  
    motor_inferencia.py  
    app.py  
  docs/  
    documentacion_tecnica.pdf  
    manual_usuario.pdf  
  tests/  
    casos_prueba.md
```

5.3 Desafios y soluciones

Multiples fallas simultaneas: El diseno inicial del notebook solo soportaba una falla por ejecucion. Se rediseño el motor para iterar sobre todos los tipos de falla detectados antes de pasar a la fase de urgencia.

Recarga de estado en Streamlit: Los checkboxes en Streamlit mantienen su valor entre reruns. Se uso el parametro key con el nombre del caso precargado para forzar la reinicializacion cuando el usuario cambia de caso.

6. Validacion

6.1 Tabla de casos de prueba

ID	Descripcion	Urgencia	Accion	Aptitud	Estado
C1	Bateria descargada	media	programar_mantenimiento	usar_con_precaucion	PASS
C2	Aceite bajo + humo azul	alta	ir_taller_inmediato	no_apta_para_uso	PASS
C3	Pastillas desgastadas	alta	ir_taller_inmediato	no_apta_para_uso	PASS
C4	Sin combustible	baja	revision_basica	apta_para_uso	PASS
C5	Motor sobrecalentado	alta	ir_taller_inmediato	no_apta_para_uso	PASS
C6	Humo negro (carburacion)	baja	revision_basica	apta_para_uso	PASS
C7	Cadena suelta + llanta baja	media	programar_mantenimiento	usar_con_precaucion	PASS
C8	Pastillas + sobrecalent. + llanta	alta	ir_taller_inmediato	no_apta_para_uso	PASS
C9	Aceite en suelo + nivel bajo	alta	ir_taller_inmediato	no_apta_para_uso	PASS
C10	Sin sintomas (caso borde)	N/A	N/A	N/A	PASS

6.2 Analisis de resultados

Resultado global: 10 / 10 casos correctos (100%). Los casos cubren los tres niveles de urgencia, todas las categorias de falla, escenarios de falla unica, multiples fallas simultaneas, y el caso borde sin sintomas.

6.3 Limitaciones identificadas

El sistema no maneja fallas intermitentes ni sintomas que aparecen solo bajo condiciones especificas (temperatura, carga). Tampoco incorpora el historial de fallas previas para detectar problemas cronicos.

7. Conclusiones

7.1 Logros alcanzados

Se diseño, implemento y despliega un SBC completo con 27 reglas formalizadas en logica de predicados, motor de inferencia con encadenamiento hacia adelante, soporte para multiples fallas simultaneas, mecanismo de explicacion (porque()), interfaz web interactiva y validacion exhaustiva con 10 casos de prueba.

7.2 Aprendizajes

La separacion entre la base de conocimiento y el motor de inferencia es la decision de diseno mas importante del proyecto: permite que el experto del dominio modifique reglas sin entender el algoritmo de inferencia. El encadenamiento hacia adelante es eficiente para dominios con cadenas de inferencia cortas y deterministas.

7.3 Mejoras futuras

Integracion con API REST para uso desde aplicacion movil. Historial de diagnosticos para detectar fallas recronicas. Reglas de mantenimiento preventivo basadas en kilometraje. Incorporacion de factores de certeza dinamicos segun frecuencia de sintoma.